



Цикл while

Версия для учителя. Готовые решения к рабочему листу 4.1. У учеников могут быть свои варианты — это нормально.

1 · Три части цикла

✓ ОТВЕТ

`int n = 5;` — Б (стартовое значение счётчика).
`while (n > 0)` — А (повторяем, пока оно верно).
`n = n - 1;` — В (двигает счётчик к выходу).

2 · Что выведет программа

4 3 2 1

✓ ОТВЕТ

n идёт 4, 3, 2, 1; при $n = 0$ условие `n > 0` ложно, цикл останавливается.

3 · Трассировка цикла

Шаг	n	<code>n > 0</code> ?	Вывод
1	3	да	3
2	2	да	2
3	1	да	1
4	0	нет	—

✓ ОТВЕТ

На шаге 4 условие уже ложно, поэтому ничего не выводится и цикл завершается.

4 · Ракета сломалась — почини код

```
int n = 5;
while (n > 0) {
    std::cout << n << "\n";
    n = n - 1;
}
std::cout << "ПУСК!\n";
```

✓ ОТВЕТ

Что было не так: внутри цикла счётчик не уменьшался, поэтому `n` всегда оставался 5 и условие никогда не становилось ложным. Добавили строку `n = n - 1;`.